

Neumonía adquirida en la comunidad

Dónde tratar: CURB-65, PSI y criterios de gravedad · Estudio microbiológico dirigido · Esquemas, duración y errores clásicos

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: NAC: neumonía adquirida en la comunidad · PSI: *Pneumonia Severity Index* · UCI: unidad de cuidados intensivos · SAMR: *S. aureus* meticilino resistente · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · PCT: procalcitonina · LBA: lavado broncoalveolar · VRS: virus respiratorio sincicial · ATS/IDSA: American Thoracic Society / Infectious Diseases Society of America · SEPAR/SOCHINF: sociedades respiratorias e infectológicas de referencia · EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Alcance y fuentes. Basado en la guía ATS/IDSA de neumonía adquirida en la comunidad (2019), el consenso chileno de manejo de la NAC del adulto (Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y SOCHINF; **verificar la versión vigente**), los ensayos de duración corta y la evidencia sobre corticoides en neumonía grave. Dosis para adultos con función renal normal; **contrastar con el protocolo institucional y con el antibiograma acumulado local.**

Índice

1. Definición y magnitud
2. Etiología
3. Diagnóstico
4. Evaluación de gravedad: dónde tratar
5. Criterios de ingreso a unidad crítica
6. Estudio microbiológico: a quién sí y a quién no
7. Tratamiento ambulatorio
8. Tratamiento hospitalizado en sala
9. Tratamiento de la neumonía grave
10. Cuándo cubrir SAMR y *Pseudomonas*
11. Neumonía aspirativa: lo que cambió
12. Corticoides en neumonía grave
13. Duración, switch oral y criterios de alta
14. Falta de respuesta al tratamiento
15. Complicaciones
16. Prevención
17. Errores frecuentes
18. Perlas de alto rendimiento
19. Bibliografía esencial

1. Definición y magnitud

Infección aguda del parénquima pulmonar adquirida fuera del hospital, con **infiltrado radiológico nuevo** más manifestaciones clínicas compatibles (fiebre, tos, expectoración, disnea, dolor pleurítico, crepitaciones).

Es una de las principales causas de hospitalización y de muerte por enfermedad infecciosa en el adulto. La **mortalidad** varía enormemente según la gravedad: **< 1 % en el paciente ambulatorio, 5-15 % en el hospitalizado en sala y 20-50 % en el que requiere unidad crítica.**

Un concepto que las guías eliminaron: la categoría de "neumonía asociada a cuidados de salud" (HCAP) fue **abandonada** en 2019, porque identificaba mal a los pacientes con riesgo de multirresistencia y llevaba a un uso excesivo de antibióticos de amplio espectro. Hoy la decisión se basa en **factores de riesgo individuales validados localmente** (sección 10).

2. Etiología

Agente	Comentarios
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	El agente bacteriano más frecuente en todos los niveles de gravedad
Virus respiratorios	Influenza, VRS, SARS-CoV-2, rinovirus, metapneumovirus, parainfluenza. Con la biología molecular se detectan en hasta un tercio de los casos, solos o en coinfección
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Adultos jóvenes, brotes; curso subagudo
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	Similar
<i>Legionella pneumophila</i>	Neumonía grave, hiponatremia, diarrea, confusión, elevación de transaminasas y de CK. Exposición a agua aerosolizada
<i>Haemophilus influenzae</i>	EPOC, tabaquismo
<i>Staphylococcus aureus</i>	Neumonía necrotizante postinfluenza , cavitación, hemoptisis
Enterobacteriales	Comorbilidad, aspiración, institucionalización
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Bronquiectasias , fibrosis quística, EPOC grave con antibióticos y corticoides frecuentes
Anaerobios	Absceso pulmonar, empiema, neumonía necrotizante — no en la aspiración simple
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Siempre en el diferencial en Chile, sobre todo si el curso es subagudo, hay baja de peso o compromiso de lóbulos superiores

En más del 50 % de los casos no se identifica agente, incluso con estudio completo.

3. Diagnóstico

- **Radiografía de tórax:** necesaria para el diagnóstico. Puede ser **falsamente negativa** en las primeras horas, en la deshidratación y en la neutropenia.
- **Tomografía de tórax:** mayor sensibilidad; se reserva para dudas diagnósticas, sospecha de complicación, inmunosupresión o falta de respuesta.
- **Ecografía pulmonar:** alto rendimiento a la cabecera del paciente, especialmente para derrame y consolidación subpleural.
- **Exámenes generales:** hemograma, función renal, electrolitos, pruebas hepáticas, gases o saturimetría, lactato si hay criterios de gravedad, glicemia.
- **Procalcitonina:** **no debe usarse para decidir el inicio** del antibiótico (ensayo **ProACT**, *N Engl J Med* 2018), pero **sí es útil para acortar la duración** en protocolos estructurados.

4. Evaluación de gravedad: dónde tratar

CURB-65 — una regla de cinco puntos, práctica en urgencias:

Letra	Criterio
C	Confusión
U	Urea > 7 mmol/L (nitrógeno ureico > 19-20 mg/dL)
R	Frecuencia respiratoria >= 30/min
B	Presión arterial (<i>blood pressure</i>) sistólica < 90 o diastólica <= 60 mmHg
65	Edad >= 65 años

Puntaje	Mortalidad aproximada	Conducta
0-1	< 3 %	Ambulatorio
2	~9 %	Hospitalización breve o manejo supervisado
>= 3	15-40 %	Hospitalizar ; considerar unidad crítica si >= 4

PSI (Pneumonia Severity Index):** más complejo (20 variables) pero **mejor validado para identificar pacientes de bajo riesgo** que pueden manejarse ambulatoriamente. Las guías ATS/IDSA 2019 recomiendan **preferir el PSI** sobre el CURB-65 para esa decisión.

Ninguna regla reemplaza el juicio clínico. Factores que inclinan a hospitalizar pese a un puntaje bajo: **hipoxemia** (saturación < 92 %), descompensación de una comorbilidad, incapacidad de tolerar la vía oral, derrame pleural significativo, compromiso multilobar, falta de red de apoyo, adherencia dudosa o imposibilidad de control.

5. Criterios de ingreso a unidad crítica

Criterios mayores de la ATS/IDSA (uno basta):

- Ventilación mecánica invasiva.
- Shock séptico con necesidad de vasopresores.

Criterios menores (>= 3 indican ingreso a unidad crítica):

frecuencia respiratoria >= 30/min · PaO₂/FiO₂ <= 250 · infiltrados **multilobares** · confusión o desorientación · **uremia** (nitrógeno ureico >= 20 mg/dL) · **leucopenia** < 4.000/μL · **trombocitopenia** < 100.000/μL · **hipotermia** < 36 °C · **hipotensión que requiere reanimación agresiva con volumen.**

6. Estudio microbiológico: a quién sí y a quién no

Estudio	A quién
Hemocultivos	NAC grave , tratamiento empírico para SAMR o <i>Pseudomonas</i> , hospitalización previa con antibióticos endovenosos en 90 días, inmunosupresión, cavitación. No de rutina en la NAC leve o moderada
Cultivo de expectoración	Mismos criterios que los hemocultivos. Requiere muestra de buena calidad y Gram interpretable
Antígeno urinario de neumococo	NAC grave . Permite desescalar. No se afecta por el antibiótico previo
Antígeno urinario de <i>Legionella</i>	NAC grave , brote, viaje reciente, exposición a agua aerosolizada, falta de respuesta. Detecta sólo el serogrupo 1 (la mayoría de los casos, pero no todos)
Panel molecular respiratorio	En temporada, en el hospitalizado y en el inmunosuprimido. Permite aislar y tratar con antiviral
Toracocentesis	Todo derrame pleural significativo (> 1 cm en decúbito lateral o loculado): estudio citoquímico, Gram, cultivo y pH
Broncoscopia con LBA	Inmunosuprimido, falta de respuesta, sospecha de agente no habitual
Baciloscopías y estudio de tuberculosis	Cuadro subagudo, baja de peso, compromiso de lóbulos superiores, cavitación, factores epidemiológicos
Estudio de VIH	Recomendable en todo adulto hospitalizado con neumonía, y obligado si hay elementos sugerentes

7. Tratamiento ambulatorio

Paciente	Esquema
Sin comorbilidad ni factores de riesgo	Amoxicilina 1 g VO cada 8 h , o doxiciclina 100 mg cada 12 h, o macrólido (sólo si la resistencia local de neumococo a macrólidos es < 25 % , lo que en la práctica limita mucho su uso en monoterapia)
Con comorbilidad (cardiopatía, enfermedad pulmonar, hepática o renal crónica, diabetes, alcoholismo, neoplasia, asplenia)	Amoxicilina-ácido clavulánico o cefalosporina más macrólido o doxiciclina; o quinolona respiratoria (levofloxacino 750 mg/día o moxifloxacino 400 mg/día) en monoterapia

Sobre las quinolonas respiratorias: son eficaces y cómodas, pero su uso indiscriminado tiene costos —selección de resistencia, riesgo de enmascarar una tuberculosis, y las advertencias regulatorias sobre tendinopatía, aneurisma aórtico y neurotoxicidad. **Se reservan** para alergia a betalactámicos, fracaso previo o situaciones específicas.

8. Tratamiento hospitalizado en sala

Esquema estándar (NAC no grave hospitalizada):

- **Betalactámico** (ceftriaxona 1-2 g/día, cefotaxima, ampicilina-sulbactam, o amoxicilina-clavulánico) **más macrólido** (azitromicina 500 mg/día o claritromicina), **o**
- **Quinolona respiratoria** en monoterapia (levofloxacino 750 mg/día o moxifloxacino 400 mg/día).

La combinación betalactámico más macrólido se prefiere en muchos centros por la señal de menor mortalidad en NAC grave y bacteriémica, atribuida tanto a la cobertura de atípicos como al **efecto inmunomodulador** de los macrólidos.

9. Tratamiento de la neumonía grave

- **Betalactámico más macrólido**, o **betalactámico más quinolona respiratoria**.
- Añadir cobertura de **SAMR** o de ***Pseudomonas*** sólo si hay factores de riesgo (sección 10).
- **Oseltamivir** si hay influenza confirmada o sospecha clínica en temporada, **sin esperar la confirmación**.
- Manejo de sepsis según la *Surviving Sepsis Campaign*; soporte ventilatorio precoz.

10. Cuándo cubrir SAMR y *Pseudomonas*

Las guías ATS/IDSA 2019 sustituyeron la categoría HCAP por una regla más simple: **cubrir sólo si hay factores de riesgo locales validados**, y en la práctica:

Cubrir SAMR (vancomicina o **linezolid**) si:

- **Aislamiento previo de SAMR** en vía respiratoria.
- **Hospitalización con antibióticos endovenosos en los 90 días previos**, en un contexto de alta prevalencia local.
- **Neumonía necrotizante o cavitada**, empiema, **neumonía postinfluenza** con hemoptisis y leucopenia.

Cubrir *Pseudomonas* (piperacilina-tazobactam, cefepime, ceftazidima, meropenem) si:

- **Aislamiento previo de *Pseudomonas*** en vía respiratoria.
- **Bronquiectasias** o fibrosis quística.
- **EPOC grave** con exacerbaciones frecuentes, corticoides sistémicos y antibióticos repetidos.
- Hospitalización con antibióticos endovenosos en los 90 días previos.

Herramienta de desescalamiento de alto rendimiento: el **hisopado nasal de vigilancia para SAMR** tiene un **valor predictivo negativo superior al 95 %** para neumonía por SAMR. Un resultado negativo permite **suspender la vancomicina** con seguridad, y es una de las intervenciones de *stewardship* mejor validadas.

Regla general: si se inició cobertura empírica ampliada, **hay que desescalar a las 48-72 horas** si los cultivos no la respaldan.

11. Neumonía aspirativa: lo que cambió

- Las guías ATS/IDSA 2019 **desaconsejan la cobertura anaerobia rutinaria** en la neumonía por aspiración, salvo que haya **absceso pulmonar, empiema o neumonía necrotizante**.
- La razón: la microbiología moderna muestra que la mayoría de estos cuadros están causados por los mismos agentes de la NAC habitual, y no por anaerobios, como sugerían series antiguas obtenidas con técnicas de muestreo distintas.
- **La neumonitis química por aspiración** (síndrome de Mendelson) es un cuadro **inflamatorio, no infeccioso**, de inicio rápido tras la aspiración de contenido gástrico. **No requiere antibiótico** de entrada; se observa y se trata sólo si a las 48 horas persiste la fiebre, el infiltrado o el deterioro.
- Lo esencial en el paciente que aspira es la **evaluación de la deglución**, el manejo de la vía y la prevención de nuevos episodios.

12. Corticoides en neumonía grave

- El ensayo **CAPE-COD** (*N Engl J Med* 2023, 800 pacientes con NAC grave en unidad crítica) mostró que **hidrocortisona 200 mg/día en infusión continua, iniciada dentro de las 24 horas y por 4-8 días con descenso progresivo, redujo la mortalidad a 28 días (6,2 % frente a 11,9 %)**.
- **Selección de pacientes:** NAC **grave** con requerimiento de ventilación mecánica, ventilación no invasiva o alto flujo, o **score** de gravedad elevado. **No se aplica a la NAC leve o moderada**.
- **Precauciones:** se excluyó a pacientes con **influenza**, y hay que tener presente el riesgo de hiperglicemia y de infección secundaria. En **neumonía por influenza los corticoides se asocian a peores desenlaces** y no se recomiendan.
- En **COVID-19 con requerimiento de oxígeno**, los corticoides tienen su propia indicación establecida (ensayo RECOVERY).

13. Duración, switch oral y criterios de alta

- **Duración mínima: 5 días**, siempre que el paciente esté **afebril por 48 horas** y **clínicamente estable** (frecuencia cardíaca < 100, frecuencia respiratoria < 24, presión sistólica >= 90, saturación >= 90 %, tolerancia oral, estado mental basal).
- **Prolongar** sólo en: bacteriemia por *S. aureus*, *Pseudomonas*, infección extrapulmonar (meningitis, endocarditis), **absceso o empiema**, neumonía necrotizante, o falta de estabilización.
- **Switch a vía oral** apenas se cumplen los criterios de estabilidad: no exige apirexia prolongada ni normalización radiológica.
- **El alta no requiere una radiografía normal**: la resolución radiológica va **muy por detrás** de la clínica y puede tardar 4-8 semanas, o más en el adulto mayor.
- **Radiografía de control** a las **6-8 semanas** en pacientes con **factores de riesgo de neoplasia** (edad > 50 años, tabaquismo, síntomas persistentes), para descartar una lesión subyacente.

14. Falta de respuesta al tratamiento

Se define como ausencia de mejoría a las **72 horas**. Revisar sistemáticamente:

Categoría	Ejemplos
Agente no cubierto	<i>Legionella</i> , SAMR, <i>Pseudomonas</i> , tuberculosis, hongos, <i>Pneumocystis</i> , virus
Agente resistente	Neumococo resistente, BLEE
Complicación	Derrame paraneumónico complicado o empiema , absceso, neumonía necrotizante
Foco a distancia	Endocarditis, meningitis, artritis
Diagnóstico incorrecto	Tromboembolismo pulmonar , insuficiencia cardíaca, neoplasia, neumonía organizada criptogénica, neumonitis por hipersensibilidad, hemorragia alveolar, vasculitis, toxicidad por fármacos
Huésped	Inmunosupresión no reconocida (VIH), obstrucción bronquial
Problema del tratamiento	Dosis insuficiente, mala absorción, fiebre por fármacos

Conducta: repetir la imagen (tomografía), **toracocentesis** si hay derrame, ampliar el estudio microbiológico (incluida broncoscopia), reconsiderar el diagnóstico y evaluar VIH.

15. Complicaciones

- **Derrame paraneumónico y empiema: todo derrame significativo debe puncionarse.** Criterios de derrame complicado que exige drenaje: pH < 7,20, glucosa < 40 mg/dL, LDH elevada, **Gram o cultivo positivo**, presencia de pus, o loculación. El ensayo MIST2 apoya el uso de **fibrinolítico intrapleural (alteplasa) más DNasa** en el empiema tabicado.
- **Absceso pulmonar:** tratamiento prolongado con cobertura anaerobia; drenaje si no responde.
- **Neumonía necrotizante:** sospechar *S. aureus*, *K. pneumoniae*, anaerobios.
- **Bacteriemia y sepsis; descompensación de comorbilidades** (insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes) — una causa muy frecuente de mortalidad tardía.
- **Eventos cardiovasculares:** la NAC aumenta el riesgo de infarto y de arritmias en las semanas siguientes, un hecho que se subestima.

16. Prevención

- **Vacuna antineumocócica** y **vacuna anual contra influenza** en las poblaciones definidas por el **Programa Nacional de Inmunizaciones**; verificar el calendario vigente.
- **Vacunas contra COVID-19 y contra VRS** según las recomendaciones nacionales vigentes.
- **Cese del tabaquismo** — la intervención preventiva de mayor impacto individual.
- **Higiene bucal y control odontológico;** manejo de la disfagia en el paciente con riesgo de aspiración.
- Control de comorbilidades.

17. Errores frecuentes

- Usar ciprofloxacino en NAC: **no cubre neumococo**. - **Cubrir SAMR y *Pseudomonas* de rutina** en todo paciente hospitalizado, resucitando de hecho la categoría HCAP que las guías eliminaron. - **No desescalar a las 48-72 horas** cuando los cultivos no respaldan el espectro amplio. - **Tratar 10-14 días** una NAC que respondió bien: **5 días bastan**. - **Esperar la normalización radiológica** para dar el alta. - **No puncionar un derrame pleural significativo**. - **Usar procalcitonina para decidir el inicio** del antibiótico. - **Cubrir anaerobios en toda neumonía aspirativa** sin absceso ni empiema. - **Tratar con antibióticos una neumonitis química** desde el primer momento. - **No pedir baciloscopías** en un cuadro subagudo con compromiso apical. - **Dar corticoides en neumonía por influenza**. - **No indicar radiografía de control** a las 6-8 semanas en un fumador mayor de 50 años.

18. Perlas de alto rendimiento

- **La categoría HCAP fue eliminada:** la cobertura ampliada se decide por factores de riesgo individuales.
- **CURB-65** es práctico; **el PSI identifica mejor al paciente de bajo riesgo** que puede irse a casa.
- **Criterios ATS/IDSA de unidad crítica:** **1 mayor o $\geq$ 3 menores**.
- **Hemocultivos, antígenos urinarios y cultivo de expectoración:** **sólo en la NAC grave** o con factores de riesgo.
- **El antígeno urinario de *Legionella* detecta sólo el serogrupo 1**.
- **Un hisopado nasal negativo para SAMR permite suspender la vancomicina**.
- ***Pseudomonas* se cubre por bronquiectasias, aislamiento previo o EPOC grave**, no por la edad.
- **Mínimo 5 días, afebril 48 h y estable**. Prolongar sólo por complicación o agente específico.
- **La radiografía se normaliza mucho después que el paciente**.
- **CAPE-COD: hidrocortisona reduce la mortalidad en la NAC grave**, pero no en influenza.
- **Todo derrame significativo se punciona;** pH < 7,20 obliga a drenar.
- **No mejorar a las 72 h obliga a repensar el diagnóstico**, no sólo a ampliar el antibiótico.
- **Radiografía de control a las 6-8 semanas** si hay riesgo de neoplasia.

19. Bibliografía esencial

- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: an official clinical practice guideline of the ATS and IDSA. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200:e45-e67.
- Dequin PF, Meziani F, Quenot JP, et al. Hydrocortisone in severe community-acquired pneumonia (CAPE-COD). *N Engl J Med*. 2023;388:1931-41.
- Uranga A, España PP, Bilbao A, et al. Duration of antibiotic treatment in community-acquired pneumonia: a multicenter randomized clinical trial. *JAMA Intern Med*. 2016;176:1257-65.
- Huang DT, Yealy DM, Filbin MR, et al. Procalcitonin-guided use of antibiotics for lower respiratory tract infection (ProACT). *N Engl J Med*. 2018;379:236-49.
- Rahman NM, Maskell NA, West A, et al. Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection (MIST2). *N Engl J Med*. 2011;365:518-26.
- Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study (CURB-65). *Thorax*. 2003;58:377-82.
- Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y Sociedad Chilena de Infectología. Consenso de manejo de la neumonía adquirida en la comunidad del adulto. Verificar la versión vigente.